

TIPE 2023 – MCOT

Stockage d'Énergie Potentielle Gravitationnelle

Le sujet suivant étudie une norme de sécurité importante à satisfaire pour permettre la mise en place d'un nouveau système de stockage.

Ce système de stockage utilise l'énergie potentielle gravitationnelle, mais là où les moyens de stockage gravitationnel connus utilisent des matériaux fluides, celui-ci diffère : il utilise des blocs de bétons.

Il s'agit d'utiliser l'énergie que l'on souhaite stocker afin d'élever, puis d'empiler des blocs de bétons d'importante masses, à l'aide d'un système de poulie.

L'énergie peut être alors restituée de nouveau via la chute de ce bloc, qui fera fonctionner un alternateur situé au sommet grâce à un câble.

L'impact écologique moindre de ce dispositif m'a poussé à en parler ici, car il est encourageant de savoir que des compagnies réfléchissent et mettent en place des projets en faveur de la transition écologique.

De plus, cette installation peut facilement s'inscrire dans nos paysages urbains tant par ses aires de gratte-ciel que par son indépendance face aux conditions climatiques, tout en améliorant la gestion des ressources énergétique de nos villes.

Thématiques

PHYSIQUE (Mécanique Newtonienne)

PHYSIQUE (Cinématique et Dynamique)

PHYSIQUE (Energie Potentielle Gravitationnelle)

Mots Clés

Chute de Corps / Fall of Masses

Application variable d'une tension du fil / Variable application of a thread tension

Rendement / efficiency

Énergie Potentielle Gravitationnelle / Potential Gravitational Energy

Vitesse de Convergence / Convergence rate

Stockage et restitution d'énergie / Energy storage and recovery

Bibliographie Commentée

Les lieux d'énergie de production d'énergie renouvelable sont plus efficaces si un moyen de stockage se trouve à proximité.

En effet, cette énergie, dépendant de l'environnement, doit immédiatement être sauvegardée car elle est précieuse et ne peut simplement pas être consommée dès sa production.

Mais la société connaît actuellement un souci de stockage de l'énergie produite.

Avant que les villes consomment, ou de sorte à pouvoir la consommer plus tard, l'énergie doit être acheminée via des moyens de transports aériens, électriques ou souterrains : on l'appelle le Réseau de Distribution, très développée dans les pays Européens, en particulier en France. [1]

Mais le réseau de distribution n'achemine pas l'énergie de manière immédiate vers nos villes : un certain débit d'acheminement fini nous pousse à conserver une partie de l'énergie produite avant importation dans nos villes.

De plus, le réseau de distribution reste fragile et quelques dégâts suffisent à ne plus pouvoir alimenter des villes entières.

Pouvoir stocker l'énergie offre aussi des avantages adaptatifs, car il réagit bien face à la variation de la demande, prévisible via un outil appelé le Dispatching [2].

EDF utilise le dispatching afin de transporter la quantité juste d'énergie dont une région à besoin et de ne pas surcharger le réseau de distribution.

Mais en général, un lieu de production d'énergie n'admet pas de système de stockage : ces dispositifs sont peu économiques, mais toujours encouragés.

Et même s'il est possible, un système de stockage admet un rendement : une partie de l'énergie stockée est perdue, plus ou moins importante selon la technologie utilisée, ce qui est inévitable (hormis l'énergie thermique qui est facilement stockée sous sa forme originale à l'aide de matériaux à changement de phase, mais ne permet pas de stocker beaucoup d'énergie).

Le plus gênant sont en vérité les conséquences environnementales engendrées par le stockage. [3]

Par exemple, le stockage Electrochimique utilise des matériaux rares, difficiles à extraire et polluants. Les Stations de Transfert d'Énergie par Pompage (STEP) dérangent nos fleuves et empêchent la migration des poissons.

Les Stockages d'Énergie à Air Comprimée (CAES en anglais) utilisent des gaz à effet de serre, et demandent au préalable une quantité d'énergie afin de comprimer ces gaz.

C'est donc un moyen de stockage économique et respectueux de l'environnement que promet Energy Vault, une compagnie à la tête d'un projet breveté, un moyen de stockage qui utilise une énergie simple d'obtention : l'Énergie Potentielle Gravitationnelle. [6]

Ce dispositif utilise le même phénomène physique que les STEP, mais il diffère des barrages classiques qui stockent l'eau en haute altitude. Il s'inspire des idées de ré-exploitation des puits de mines abandonnées (qui sont un problème en Amérique car le sol peut dangereusement s'effondrer autour de ces puits). Des chercheurs avaient imaginé un système de stockage d'énergie gravitationnelle remettant ces puits au goût du jour. [5]

Voici le principe : ce système de stockage se présente comme une gigantesque grue surmontée de plusieurs bras, qui élèvent des blocs de béton de masses très importantes à l'aide d'un système de câble et de poulie, à l'instar d'un ascenseur.

Le dispositif empile ensuite ces blocs de manière géométrique, et construit petit à petit une tour. La tour est ensuite défaite en faisant redescendre chacun des blocs de béton. Le dispositif consomme donc l'énergie visant à être stockée pour modifier la hauteur d'une masse, puis en la faisant retomber, l'énergie potentielle gravitationnelle est récupérée tout au long de sa chute grâce à un alternateur.

Ce moyen de stockage est simple d'utilisation, n'utilise aucun matériau rare, et n'est pas plus imposant que d'autres moyens de stockage. Il n'a pas non plus besoin d'une topographie particulière du lieu, supprimant la dépendance des conditions environnementales. Il peut donc constituer une alternative intéressante, et peut aider le Dispatching grâce à sa vitesse d'exécution, le temps de la chute d'un corps.

Aux premiers abords, son rendement peut aussi être très correct, car il ne dispose que peu de contraintes hormis les frottements fluides de l'air, ou l'efficacité de l'alternateur lui-même. Les frottements fluides de l'air peuvent facilement être minimisées si nous mettons au point des blocs prévus à cet effet à la forme aérodynamique.

La contrainte de rendement qu'Energy Vault font face est en fait une norme de sécurité à respecter : laisser tomber une masse importante peut être dangereux, et nous ne pouvons certainement pas laisser ce bloc percuter le sol, cela pourrait le briser. Faire atterrir cette masse dans un fluide n'est pas une solution : à cette vitesse, le fluide percutera la masse comme le sol le ferait.

C'est pourquoi, une quantité d'énergie doit être consommée afin de ralentir ce bloc de béton dans sa chute, et de le poser doucement au sol.

C'est à cause de cette obligation que le rendement de ce moyen de stockage peut baisser, utilisant de l'énergie afin d'appliquer une résistance sur l'alternateur.

Problématique Retenue

Les recherches suivantes portent sur les questionnements suivants :

Ce système de stockage est-il suffisamment intéressant afin de l'intégrer dans les moyens de stockage d'énergie électriques usuels ?

Peut-il palier l'impact de cette norme de sécurité sur son rendement, tout en restant encourageant ?

Les recherches suivantes portent donc principalement sur l'étude de cette norme de sécurité.

Objectifs

- Trouver et mettre en place un montage simulant le ralentissement d'une masse lors de sa chute, sans à-coups violents.

- Chercher la hauteur H à laquelle une tension du fil doit être appliquée sur un corps ponctuel en chute libre afin que celui-ci décélère, et atteigne une vitesse nulle exactement à l'instant où il atteint le sol.

- Vérifier la loi répondue par la hauteur H via le montage expérimental comparable à une version miniature de la Tour imaginée par Energy Vault.

- Calculer le rendement de cette technologie de stockage en étudiant le rapport de l'énergie effectivement fournie par la chute de cette masse et l'énergie consommée pour maintenir la tension du fil.

- Estimer la valeur des différentes variables permettant une restitution maximale de l'énergie stockée.

- Conclure quant à l'intérêt de ce moyen de stockage.

Abstract

In this work, we search how to softly slow down the fall of a mass, initially at convergence speed, and the aftermaths of this procedure on the energetic plan. So, the main point is to link all the variables of the problem in one equation. Then to define a performance, calculate it, and to tell if this storage medium is reasonable. Finally, the assembly will allows us to observe and to verify the relationships obtained.

DOT

[1] 8 Mai 2022 : Passage à l'oral et première rapide présentation du sujet face à mes professeurs : ils valident mon sujet et m'encouragent à le garder et le développer.

[2] Septembre 2022 : Écriture de l'exercice théorique aboutissant à la loi obéi par la hauteur H. La suite du sujet doit maintenant se porter sur le rendement p.

[3] Octobre 2022 : Première réalisation du montage, qui réagit comme convenu. Le montage réagit mieux dans l'air que dans l'eau.

Références Bibliographiques

[1] Site de Cerema, appartenant à la République Française : « *Réseaux de distribution d'énergie : différentes échelles, différents jeux d'acteurs* », consulté en Décembre 2022.
(<https://reseaux-chaaleur.cerema.fr/espace-documentaire/reseaux-distribution-energie-differentes-echelles-differents-jeux-acteurs>)

[2] EDF : « *le dispatching* », consulté en Décembre 2022.
(<https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-acheminement-de-l-electricite/le-dispatching>)

[3] Les Echos : « *Le stockage d'énergie, enjeu majeur de la transition énergétique* », consulté en Décembre 2022.
(<https://www.lesechos.fr/thema/energie-stockage/energy-vault-stocke-lenergie-dans-une-grue-en-beton-1026304>)

[4] Energy Vault, « *Gravity Energy Storage* », consulté en Janvier 2023.
(<https://www.energyvault.com/newsroom/gravity-energy-storage>)

[5] Thèse de T.Morstyn, M.Chilcott et M.McCulloch : « *Gravity Energy Storage with suspended mine shafts* », ResearchGate, consulté en Janvier 2023.
(https://www.researchgate.net/publication/330997953_Gravity_energy_storage_with_suspended_weights_for_abandoned_mine_shafts)